

投研报告：策略方向（选题 1）

作者：毛雅婕

日期：2025 年 04 月 08 日

报告版本及作者信息

From:	毛雅婕	To:	投资部
Date:	2025/04/08	Class:	作业
Title:	AMYJ001001	Version:	1.0.0

1 摘要

此研究报告主要采用基于均线交叉法策略，通过短期和长期均线的交叉生成买卖信号。采用日频数据，每当短期均线突破长期均线时开仓买入，反之卖出。策略设有止损机制，当亏损达到设定阈值时强制平仓。通过回测评估策略的表现，包括年化收益、最大回撤等指标，以判断策略的有效性。

2 策略主要思想

2.1 策略设计目标

该策略的设计目标是通过利用均线交叉信号进行短期趋势跟踪，捕捉市场中的短期价格波动，获得稳定的投资收益。盈利来源主要依靠市场的波动性，通过在价格上升时买入并在下跌时卖出实现资本增值。目标市场主要为波动性较大的品种，如商品期货或股指期货，适用于具有较强市场趋势的资产。

2.2 盈利来源

策略的盈利来源主要基于市场中均线交叉信号。通过短期均线与长期均线的交叉，策略能够识别出潜在的价格趋势变化：

- 买入信号: 当短期均线 (如 20 日均线) 突破长期均线 (如 60 日均线) 时, 表明市场可能处于上涨趋势, 策略会发出买入信号, 开仓做多。
- 卖出信号: 当短期均线跌破长期均线时, 表明市场可能进入下行趋势, 策略会发出卖出信号, 平仓或开空。
- 止损机制: 为防止亏损扩大, 策略设置了止损机制, 当策略的累积收益低于预设的阈值时, 强制平仓以保护本金。

2.3 指标构建方式

策略中的主要指标包括均线交叉、移动平均线 (MA) 和止损阈值。

1. 移动平均线: 通过对历史数据的收盘价进行滚动平均, 得到短期 (如 20 日均线) 和长期均线 (如 60 日均线) 的值, 并将其进行比较..
2. 公式
 - 短期均线 (MA1) = 过去 $windows_1$ 日的收盘价的平均值
 - 长期均线 (MA2) = 过去 $windows_2$ 日的收盘价的平均值
3. 止损机制: 为了控制风险, 设定了一个止损限额。策略的收益小于止损阈值, 强制平仓, 确保不会过度亏损。
4. 公式
 - 市场收益率: $return = (OPEN_t - OPEN_{t-1}) / OPEN_{t-1}$
市场收益率 = (今天开盘价 - 昨天开盘价) / 昨天开盘价
 - 滑点成本: $SlippageCost = slippage * n * multi * mintick$
滑点成本 = 滑点数 * 交易手数 * 合约乘数 * 最小调价
 - 手续费: $fee = n * charge$
手续费 = 交易手数 * 每笔交易手续费
 - 策略收益: $strategy_return = return * position$
策略收益 = 市场收益率 * 当前持仓
5. 市场信号评估 (均线交叉):
 - 买入信号: 当短期均线大于长期均线, 说明市场可能处于上涨趋势, 系统产生买入信号。
 - 卖出信号: 当短期均线小于长期均线, 说明市场可能处于下跌趋势, 系统产生卖出信号。
 - 止损机制: 如果策略的累计收益低于设定的止损阈值, 即会触发止损, 强制平仓, 避免进一步的亏损。

3 指标分析

3.1 指标一：短期与长期移动平均线（MA）交叉信号

3.1.1 指标构建及表现

1) 公式:

1. 短期均线 (MA_{short}), N

$$MA_{short}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} Close_{t-i}$$

2. 长期均线 (MA_{long}), M

$$MA_{long}(t) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} Close_{t-i}$$

2) 策略构建及交易方式:

交易要素	策略
交易标的	R.CN.CZC.TA.0004(PTA)
交易合约	连续合约
交易频率	日频，每日收盘后判断是否调仓
交易成交时间	次日开盘以开盘价成交
信号计算方法	基于日线收盘价构造短期与长期均线交叉信号
信号计算使用的价格类型	日线收盘价
信号交易规则	使用均线交叉策略：短期均线上穿长期均线，次日开盘买入；短期下穿长期均线，次日开盘卖出
模拟成交使用的价格类型	次日开盘价
交易成本估计	0.0102tick
是否考虑了换月	不考虑
收益计算类型	绝对收益
收益计算使用的价格类型	开盘价格

表 1: 策略相关交易要素

3.1.2 指标一模拟表现

如图 1, 当 MA60 突破 MA20 是买入, 当 MA60 突破 MA20 卖出.
买入信号出现在价格上升的初期。卖出信号出现在价格下跌的初期。
如图 2, 可以看出价格上涨时入仓, 价格下降时出仓, 同时, 在初期期建仓时,balance 有明显涨幅, 说明建仓时机正确.

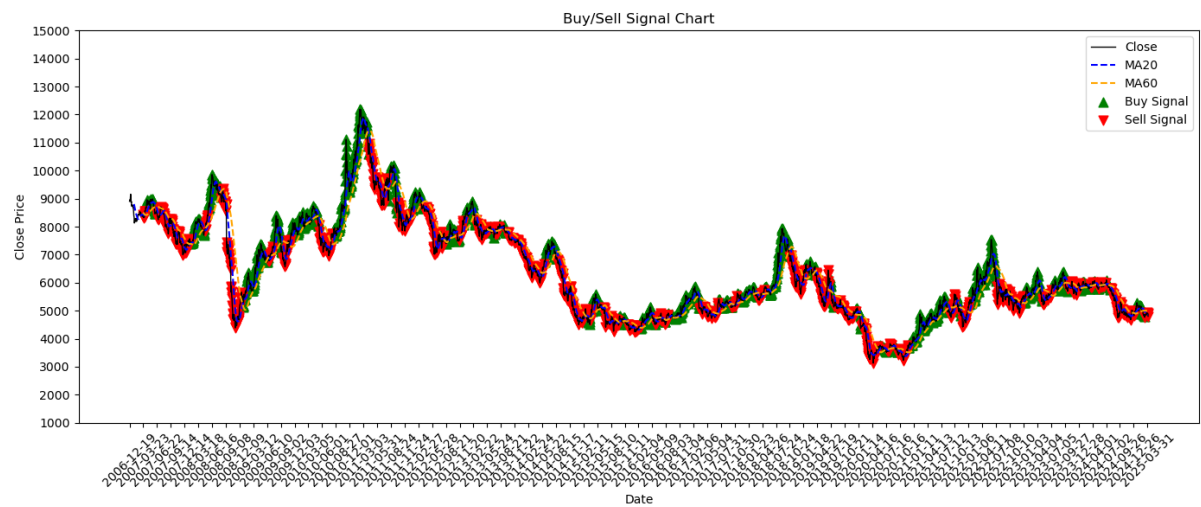


图 1: 买入卖出信号模拟图

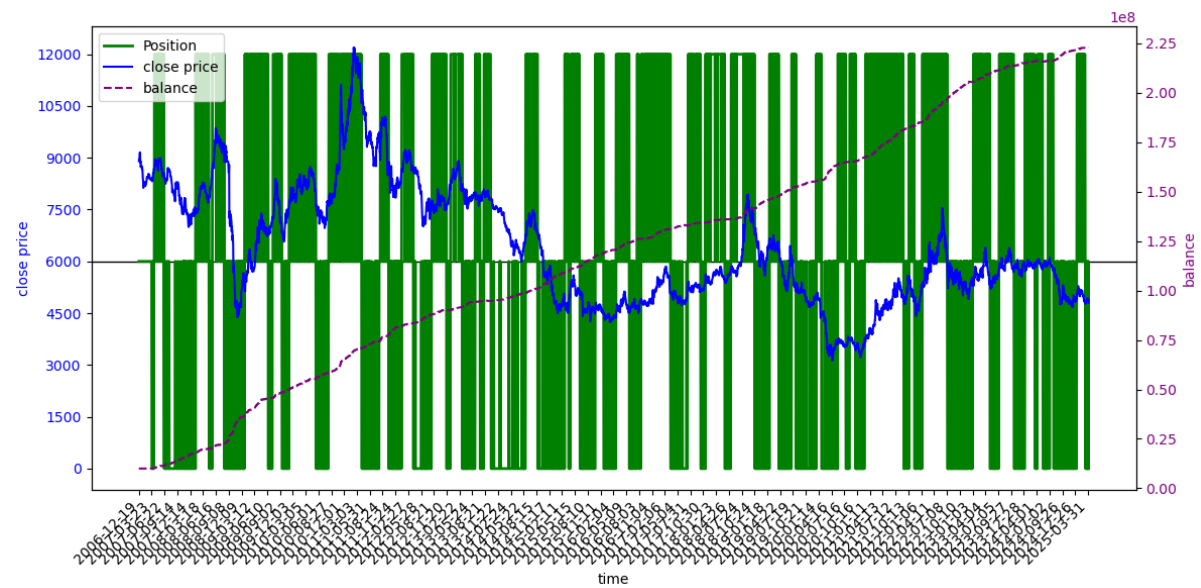


图 2: 模拟仓位图

3.1.3 信号质量评估

1. 信号胜率 (Win Rate) : 49.05% 略低于 50% 这表明策略的买入/卖出信号并不是总是正确的, 策略的预测精度相对较一般。
2. 盈亏比 (Profit-to-Loss Ratio) : 3.07 意味着每次盈利的金额是每次亏损的 3 倍。说明策略在盈利时的回报非常可观, 具有良好的风险控制能力。
3. 收益波动率 (Volatility) : 1.07%, 说明策略的每日收益波动相对较小, 不会在短期内大幅波动。
4. 盈亏比例 (Profit Factor) : 6.45, 表示每单位亏损带来 6.45 单位的盈利。这是一个非常高的比例, 表明策略总体上盈利能力强, 并且可以有效地管理风险。

4 策略表现

4.1 仓位管理方法

本策略采用信号驱动型仓位管理方法, 依据买入和卖出信号来动态调整持仓比例:

1. 标的: 单标的
2. 调仓周期: 按日调仓
3. 信号描述:
 - 如果 $R > 0$, 做多
 - 如果 $R < 0$, 做空
 - 如果 $R = 0$, 清仓
4. 仓位转换逻辑
 - $signal = 1$ 表示做多信号, 下一时刻开盘建立多头仓位 ($position = 1$);
 - $signal = -1$ 表示做空信号, 下一时刻开盘建立空头仓位 ($position = -1$);
 - $signal = 0$ 表示空仓信号, 下一时刻开盘清仓 ($position = 0$);
5. 止损规则的仓位控制: 当策略的单日收益率小于设定的 $loss_limit$ 时, 当日强制清仓 ($position=0$)
6. 仓位的变化用于识别具体的交易动作 (检查当前 $position$ 和前一周期 $position$ 的变化), 生成交易订单:
 - 多仓开仓: 从非 1 仓位变为 1 $\rightarrow$ 记录为"buy";
 - 多仓平仓: 从 1 仓位变为 0 $\rightarrow$ 记录为"sell";

- 空仓平仓：从-1 变为 0 → 记录为”buy_to_cover”；
- 止损离场也会记录”sell”

7. 具体交易示例:

根据表 2 交易流程为:

- 2025-04-01：信号为 1（做多），仓位从 0 变为 1，执行买入操作。
- 2025-04-02：信号为 0（空仓），仓位从 1 变为 0，执行卖出操作。
- 2025-04-03：信号为 -1（做空），仓位从 0 变为 -1，执行卖空操作。
- 2025-04-04：信号为 1（做多），仓位从 -1 变为 1，执行买入操作。
- 2025-04-05：信号为 0（空仓），仓位从 1 变为 0，执行卖出操作。

时间	信号 (signal)	仓位 (position)	收益率 (return)
2025-04-01	1	0	0
2025-04-02	0	1	0.03
2025-04-03	-1	0	-0.02
2025-04-04	1	-1	0.05
2025-04-05	0	1	-0.03

表 2: 交易信号与仓位数据表 (部分)

4.2 策略表现

4.2.1 PNL 曲线

从图三可以看出累计收益曲线前期平缓阶段, 后期急速上升, 说明均线交叉策略有滞后性, 前期短期均线和长期均线的交叉会在趋势已初步形成后才产生信号。因此, 在市场没有强烈趋势时, 策略的买入和卖出信号可能较少, 从而导致收益曲线平缓。在后期, 当市场进入明确的趋势（例如市场开始上涨或下跌）时, 均线交叉策略能够产生非常强烈且明确的信号, 通常表明市场进入上涨趋势, 策略会产生买入信号, 从中获利.

同时账户净值稳步上升, 说明策略产生稳定的正收益, 表明策略有效的捕捉了有利的市场趋势, 实现了盈利, 并且说明风险控制良好, 亏损没有过度累积, 账户的净值不出现大幅波动。

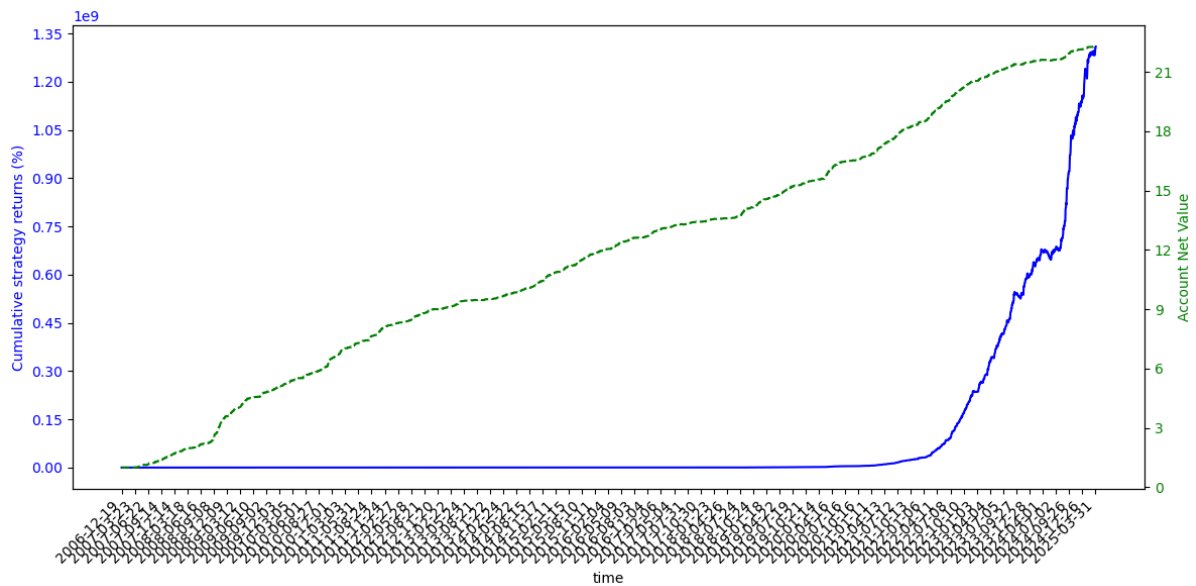


图 3: PNL 曲线

4.2.2 性能指标

- 年化收益率:'AnnualReturn': 4.620859773885044e-05: 年化收益率非常低, 约为 0.00462%。说明着该策略在回测期间没有有效地创造出显著的回报。
- 最大回撤:MaxDrawdown = -0.0003904711117211891, 最大回撤为 0.039%, 说明策略的净值最大亏损幅度非常小, 风险相对较低。表明策略较为稳健, 不容易出现大的资金损失。
- Sharpe:0.3449 约为 0.345, 意味着策略每承担 1 单位的风险, 可以获得 0.345 单位的回报。对于每单位风险, 获得的回报并不多, 策略的风险相对较高
- Calmar:0.11834063097565359, 说明该策略在面对较大的回撤风险时, 其回报相对较小, 这意味着策略可能存在较高的风险。
- 平均持仓周期: 约 6 天, 明该策略更偏向于短期操作, 持有的时间较短, 交易较为频繁。

5 参数敏感性分析

5.1 信号参数敏感性分析

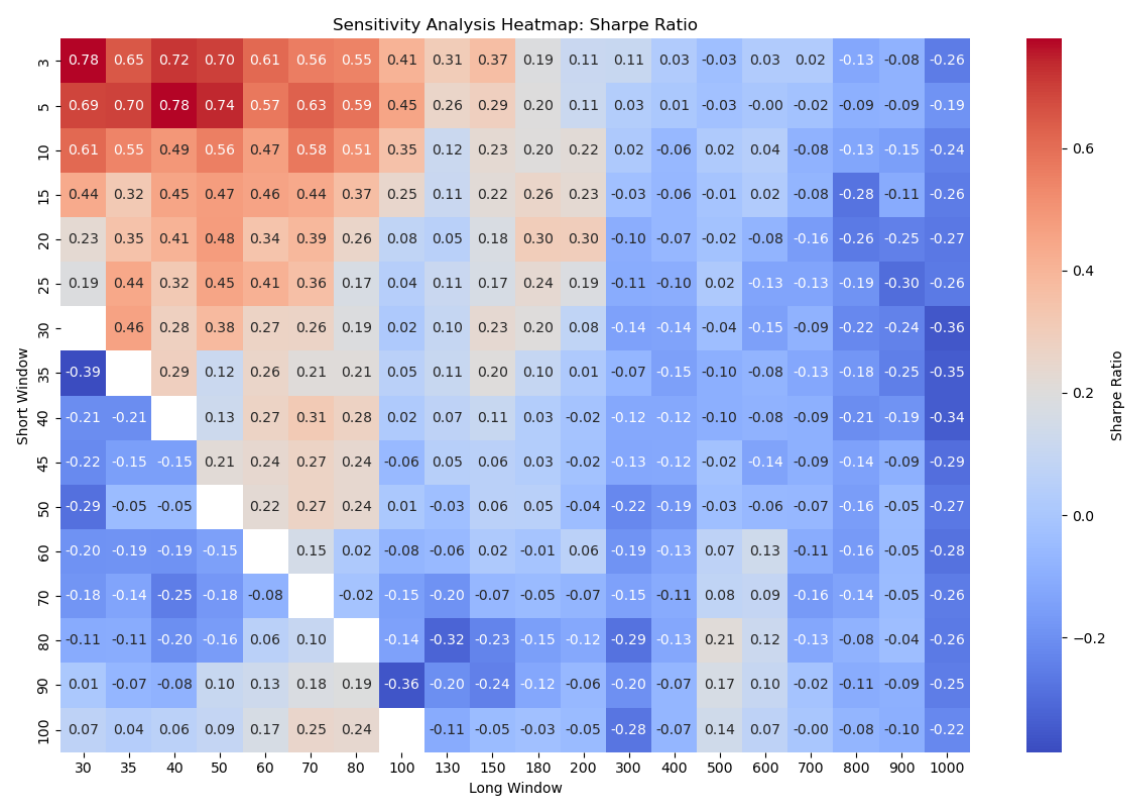


图 4: 信号参数敏感性

x 轴代表均线交叉法的长窗口,y 轴代表均线交叉法的短窗口, 此图根据不同的长短窗口得出不同的 Sharpe, 发现在长窗口 =40, 短窗口 =5 的时候 sharpe 最大

5.2 优化后的表现

5.2.1 更新 short_window 和 long_window

经过更新后的参数配置, 策略的表现有所改善。尽管年化收益率仍未达到较高水平, 但整体的盈利与损失 (PNL) 情况与优化前相似 (参见图 5)。具体表现为:

- 夏普比率 (Sharpe Ratio): 优化后的夏普比率为 0.7785, 尽管该值低于 1, 但已处于中等偏上的水平, 表明该策略具备一定的风险调整后收益能力。
- 卡尔马比率 (Calmar Ratio): 卡尔马比率为 0.4189, 意味着策略的年化收益相较于最大回撤具有一定优势, 表明该策略在长期风险控制方面具备较好的表现。

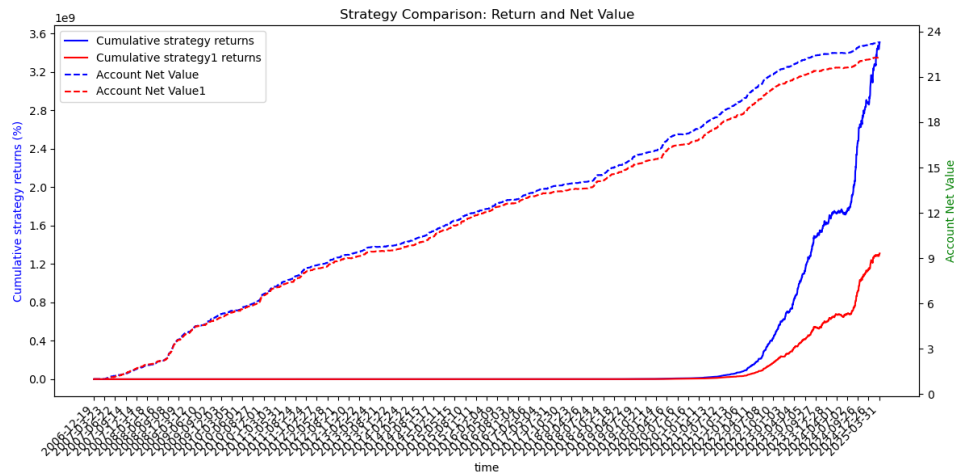


图 5: NPL 策略对比图 (更新 short_window 和 long_window)

5.2.2 优化仓位转换

在优化后的仓位分配策略中，持仓规模（position）不再单纯依赖于信号的 -1、0、1 值，而是根据实际的仓位分配比例进行调整，具体的公式为 $\text{position} = \text{allocation} / \text{open}$ 。这使得投资者可以根据资金规模和资产价格更精确地控制每笔持仓，实现更灵活的仓位控制和资金利用，同时也便于构建多资产组合，而不仅仅局限于对单一资产的全仓操作。以下是优化后的关键绩效指标：

- 绝对回报（Absolute Return）：优化后的策略总回报为 1.8250，意味着在评估期内该策略实现了较为可观的绝对收益，累计回报达到了 182.5%。
- 年化回报（Annual Return）：策略的年化回报为 0.0656，约为 6.56%，这表明策略的年均增长率为 6.56%，其表现相对稳健，能够在长期内为投资者带来稳步增值。

图 6 展示了优化后的策略表现，其中新增的黄色线代表调整仓位后的策略，反映出累计收益和账户净值的显著提升。

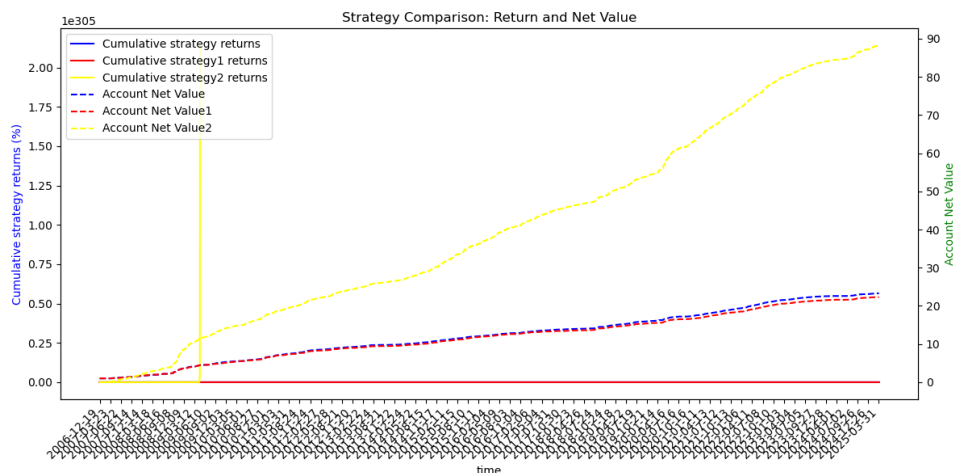


图 6: NPL 策略对比图 (优化仓位转换)

6 策略结论

6.1 优化结果

通过对参数的优化, 得到短期窗口为 5 长期窗口为 40 时最优, 夏普比为 0.7785, 具有一定风险调整后收益能力, 策略上优化仓位分配资本利用上更加高效, 优化后策略总回报率为 182.5%, 年化回报为 6.65%, 显示出较强的盈利能力和稳健性。

6.2 多品种测试

在多品种测试中, 策略在不同品种上的表现存在显著差异 (参数见表三):

从整体来看, 商品类上, 策略普遍表现稳健, 尤其是在饲料等标的中, 策略波动性较低, 风险收益比优良, 年化回报与回撤之间形成较好的平衡, 体现出其在不同市场环境下的稳定性与可持续性。这类策略能在有效控制回撤的同时实现稳步增长, 适合长期配置。

- 例如: 饲料等商品: 标的:R.CN.CZC.SF.0004: 策略波动性极低 (标准差 0.14), 夏普比率 1.08, 风险补偿能力良好。卡尔马比率 1.00 表示回撤控制与回报达成平衡。年化回报达 15.95%, 最大回撤为 -15.89%, 表现稳定, 具备长期持有价值。

能源类商品上, 该策略体现了良好的风险控制与稳定的收益增长, 能够在追求回报的同时有效地管理效控制风险。

- 例如: 焦炭、焦煤类商品 (R.CN.DCE.j.0004): 波动性低 (标准差 0.12), 夏普比率 0.86, 风险收益关系良好。卡尔马比率 0.77, 说明回撤控制较为稳健。年化回报 10.83%, 最大回撤 -14.03%, 策略整体表现优异。

橡胶、塑料类中, 该策略同样具备良好的风险控制能力, 尽管波动性略高, 但风险补偿合理, 体现出较强的适应性与增长潜力。

- 例如: 橡胶、塑料等商品: 标的:R.CN.CZC.SA.0004: 波动性适中 (标准差 0.21), 夏普比率 0.93, 回报质量尚可。卡尔马比率 1.37, 回撤控制优于回报提升。年化回报为 21.64%, 最大回撤 -15.78%, 风险回报匹配合理。

相比之下, 股指类策略表现不佳, 如上证 50 与沪深 300 相关策略不仅回报偏低, 甚至出现负收益, 同时伴随显著的最大回撤, 显示出策略在高波动市场中缺乏有效的风险应对机制, 鲁棒性较弱, 参数敏感性较高, 实盘操作中风险较难控制。

- 例如: 标的:R.CN.CFE.IH.0004: 波动性偏高 (标准差 0.23), 夏普比率 -0.13, 风险补偿能力为负。卡尔马比率 -0.05, 回报极差且回撤大。年化回报为 -2.80%, 最大回撤达 -52.97%, 策略表现极差, 风险控制失效。

金属类相关期货的策略则整体失衡严重, 呈现负的风险收益指标与极高的回撤, 表明策略在该品种上的逻辑失效, 不具备实用价值, 需避免使用或彻底重构。

- 例如: 铅期货:(R.CN.SHF.pb.0004) 夏普比率 -0.334, 卡尔马比率 -0.087, 均为负值, 表明策略不仅亏损严重, 且风险极高。年化回报 -4.78%, 最大回撤高达 -54.84%, 策略几乎失效, 不具备实盘可行性。

表 3: 各标的策略上主要绩效指标汇总

标的代码	标准差	夏普比率	卡尔马比率	绝对回报%	年化回报%	最大回撤%
R.CN.CZC.SF.0004	0.14	1.08	1.00	120.53	15.95	-15.89
R.CN.CZC.SA.0004	0.21	0.93	1.37	51.99	21.64	-15.78
R.CN.CFE.IH.0004	0.23	-0.13	-0.05	-31.11	-2.80	-52.97
R.CN.CFE.IF.0004	0.16	0.17	0.06	18.27	2.73	-42.34
R.CN.DCE.j.0004	0.12	0.86	0.77	179.87	10.83	-14.03
R.CN.SHF.pb.0004	0.15	-0.33	-0.09	-47.61	-4.78	-54.84

6.3 下一步研究思路

- 风险控制优化: 针对策略的最大回撤和风险调整回报 (如 Sharpe 比率、Calmar 比率等), 考虑加入更灵活的止损策略、资金管理模型或动态调整的仓位管理策略, 以减少回撤并提高风险回报比。
- 资金管理与仓位调整: 研究如何通过调整策略的仓位管理来提高整体的策略收益。可以考虑使用动态仓位控制或者根据市场波动来调整仓位大小, 避免在高波动时过度承担风险。
- 风险管理与适应性增强: 通过策略组合或资产多样化来分散风险, 例如同时运行不同风格或不同方向的策略, 以减少单一策略可能带来的系统性风险。